

Politechnika Warszawska

W Y D Z I A Ł E L E K T R Y C Z N Y



Dokumentacja Implementacyjna

Daniel Khadarouski

22 Marca 2026 r.

1 Wstęp

Dokumentacja techniczna przedstawia architekturę systemu wizualizacji grafów. System został zaprojektowany w sposób modułowy, co pozwala na niezależny rozwój struktur danych, algorytmów obliczeniowych oraz mechanizmów zapisu.

2 Definicja Struktur: graph.h

Plik nagłówkowy graph.h pełni rolę kontraktu dla całego systemu. Definiuje on obiekty, na których operują pozostałe moduły.

2.1 Struktury danych

- **Struktura node:** Zawiera pola x oraz y typu zmiennoprzecinkowego. Reprezentują one fizyczne położenie węzła na płaszczyźnie wizualizacji.
- **Struktura graph:** Agreguje tablicę węzłów oraz przechowuje informacje o ich całkowitej liczbie (`node_count`).

2.2 Interfejsy funkcyjne

W pliku tym zadeklarowano prototypy funkcji do zarządzania pamięcią, takie jak `init_graph` oraz `free_graph`.

3 Zarządzanie Pamięcią: graph.c

Moduł graph.c implementuje logikę zadeklarowaną w pliku nagłówkowym. Odpowiada on za dynamiczną alokację pamięci dla struktur danych. Dzięki temu program może obsługiwać grafy o dowolnej liczbie węzłów, ograniczonej jedynie dostępną pamięcią RAM.

4 Moduł Obliczeniowy: layout.c

Moduł ten odpowiada za wyznaczanie optymalnych współrzędnych (x, y) dla węzłów grafu na podstawie wybranych algorytmów.

4.1 Implementacja Algorytmów Rozmieszczania

W bieżącej fazie projektu system został przygotowany do obsługi dwóch metod:

- **Fruchterman-Reingold:** Algorytm siłowy, wykorzystujący model fizyczny przyciągania krawędzi i odpychania węzłów.
- **Spectral Layout:** Algorytm oparty na analizie spektralnej macierzy Laplasa, optymalizujący rozkład pod kątem planarności grafu.

5 Eksport Danych: `write.c` i `write.h`

Ostatnim etapem potoku przetwarzania jest utrwalenie wyników obliczeń w celu ich dalszej wizualizacji.

- **Serializacja binarna:** Funkcja `savebin` (w pliku `write.c`) wykonuje bezpośredni zrzut struktur `node` z pamięci RAM do pliku binarnego.
- **Zalety rozwiązania:** Zastosowanie zapisu binarnego eliminuje błędy zaokrągleń typowe dla formatów tekstowych oraz znacząco przyspiesza proces wczytywania danych przez moduł wizualizacji w języku Java.

6 Podsumowanie techniczne

Zastosowany podział na pliki `h` oraz pliki `c` zapewnia wysoką czytelność kodu i ułatwia debugowanie. System jest przygotowany do rozszerzenia o nowe algorytmy pozycjonowania bez konieczności modyfikacji struktury zapisu danych.

Spis treści

1	Wstęp	2
2	Definicja Struktur: graph.h	2
2.1	Struktury danych	2
2.2	Interfejsy funkcyjne	2
3	Zarządzanie Pamięcią: graph.c	2
4	Moduł Obliczeniowy: layout.c	2
4.1	Implementacja Algorytmów Rozmieszczania	2
5	Eksport Danych: write.c i write.h	3
6	Podsumowanie techniczne	3